```
Plain
高层（用户/行为树/FSM）
↓ 目标位姿
MoveIt2
↓ 规划关节轨迹 + IK
ros2_control HardwareInterface
↓ 关节命令
joint_trajectory_controller
↓ 控制信号
LeRobot ROS Node（驱动 SO Arm 101）
↓ 电机动作
机械臂执行
↓ 状态反馈
joint_state_broadcaster
↓ 反馈给 MoveIt2 / 高层
```

```
1️⃣ 高层决策（用户/行为树/FSM）
   输入：视觉识别输出（物体类别 + 位置 + 姿态）
   输出：抓取目标末端位姿 target_pose = [x, y, z, roll, pitch, yaw]
         ↓
2️⃣ 中层规划（MoveIt2）
   输入：target_pose
   功能：
      - IK（Inverse Kinematics）求解关节角
      - 路径规划（RRT / OMPL）
      - 避障检测
   输出：joint_trajectory（时间序列关节角）
         ↓
3️⃣ ROS 标准控制器层
   ├─ ros2_control HardwareInterface
   │     作用：把 MoveIt2 输出的轨迹转换成硬件可执行命令
   │     输入：joint_trajectory
   │     输出：控制器可识别的关节命令
   ↓
   ├─ joint_trajectory_controller
   │     作用：按轨迹周期控制关节角度/速度
   │     输出：实际关节电机指令
   ↓
4️⃣ LeRobot ROS Node
   作用：驱动 SO Arm 101，执行关节动作 + 夹爪动作
         ↓
5️⃣ 机械臂执行
```

```
    输出：物理运动 + 抓取动作
          ↓
6️⃣ 状态反馈
    ├─ joint_state_broadcaster
    │     作用：周期性发布关节状态（角度/速度）
    │     输出：关节状态 Topic
    ↓
7️⃣ 高层/MoveIt2接收状态反馈
    功能：
        - 高层行为树判断抓取是否成功
        - MoveIt2 可用于下一步规划
```

要求：

希望实现一个完整的 **ROS 系统**，启动一个节点就可以让视觉识别 → 高层决策 → MoveIt2 规划 → ROS标准控制器 → LeRobot → 机械臂抓取形成闭环。我帮你梳理清楚**节点划分、ROS通信机制、脚本写法和整体架构**。